

prode-ML

Informe de Predicciones

Machine Learning aplicado al futbol internacional

Generado: 05 de June de 2026 | 12:04

51%

PRECISION GLOBAL

vs 33% al azar

82%

CONFIANZA ALTO

sobre 40 partidos

8,273

PARTIDOS ANALIZADOS

desde el año 2000

Contenido de este informe

1	Resumen Ejecutivo	Que hace el modelo y hallazgos clave - para cualquier lector
2	Fase de Grupos (A-L)	Predicciones de clasificacion y partidos, grupo por grupo
3	Fase Eliminatoria	Round of 32, R16, cuartos, semis y final predichos
4	Informe Tecnico	Arquitectura del modelo, features y metodologia - para data scientists
5	Resultados del Modelo	Metricas de entrenamiento, calibracion y limitaciones

Las predicciones son probabilidades estadisticas basadas en datos historicos. El futbol siempre puede sorprender.

RESUMEN EJECUTIVO - COMO FUNCIONA EL MODELO

Para cualquier lector, sin conocimientos tecnicos previos

Imagine que contratas a 6 analistas de futbol especializados...

Cada analista tiene una forma distinta de ver el juego. Antes de cada partido, los seis estudian los datos historicos de ambas selecciones y hacen su pronostico. Despues votan, y el voto de cada uno vale segun que tan bien le vino yendo ultimamente. La prediccion final es el resultado de esa votacion ponderada.

Random Forest	<i>(El historiador)</i>	Peso: 20%
Estudiou 8.000+ partidos internacionales buscando patrones. Si Argentina gano el 80% de las veces que tuvo un Elo 200 puntos mayor, el lo recuerda. Es muy bueno con reglas solidas que se repiten en el tiempo.		
XGBoost	<i>(El estrategia adaptativo)</i>	Peso: 17%
Aprende de sus propios errores de forma iterativa. Cada vez que se equivoca en un pronostico, ajusta su modelo para mejorar. Especialista en captar tendencias recientes y diferencias de nivel entre equipos.		
LightGBM	<i>(El analista rapido)</i>	Peso: 22%
Similar al anterior pero mas eficiente con grandes volumenes de datos. Procesa miles de variables rapidamente y encuentra senales sutiles que los otros pueden pasar por alto.		
CatBoost	<i>(El especialista en contexto)</i>	Peso: 22%
Muy bueno distinguiendo el contexto del partido: no es lo mismo un amistoso que un partido mundialista. Tambien considera si el equipo juega en casa o en cancha neutral.		
Elo	<i>(El matematico puro)</i>	Peso: 11%
Usa una formula matematica probada (la misma que usa el ajedrez) basada en el historial de victorias y derrotas de cada seleccion. Simple pero sorprendentemente efectivo para identificar a los favoritos claros.		
Poisson	<i>(El contador de goles)</i>	Peso: 8%
En lugar de preguntar quien gana, pregunta cuantos goles espera que marque cada equipo y de ahi deduce el resultado. Aporta una perspectiva distinta a los demas modelos.		

Como saber si el modelo esta seguro o no

No todas las predicciones valen lo mismo. Cuando el modelo identifica una ventaja clara, lo marca como ALTO. En esos casos, historicamente acerto 82% de las veces (sobre 40 partidos de prueba). Es como un pronosticador que solo habla cuando esta muy seguro.

ALTO	> 70% de probabilidad en un resultado. El modelo ve una ventaja clara. Confiabilidad historica: ~82%.
MEDIO	60-70% de probabilidad. Hay senal, pero el partido tiene incertidumbre. Puede ir a cualquier lado.
BAJO	< 60% de probabilidad. El modelo lo ve como un partido parejo. Una sorpresa es posible.

RESUMEN EJECUTIVO - HALLAZGOS CLAVE DEL MUNDIAL

Los pronosticos mas importantes en lenguaje directo

Principales candidatos al titulo

El modelo simulo el torneo completo 10,000 veces con el bracket oficial FIFA. En cada simulacion, los 48 equipos compiten desde la fase de grupos hasta la final. Ningun equipo esta garantizado de ganar, pero algunos aparecen campeones mucho mas seguido:

#	Seleccion	Campeon	Final	Semifinal	Lectura coloquial
1	Inglaterra	16.6%	26.4%	38.0%	1 de cada 6 simulaciones la da campeon
2	Brasil	14.7%	23.3%	33.5%	1 de cada 7 simulaciones la da campeon
3	Argentina	9.8%	16.2%	25.1%	1 de cada 10 simulaciones la da campeon
4	Espana	8.7%	15.4%	28.9%	1 de cada 11 simulaciones la da campeon
5	Alemania	6.9%	12.9%	21.6%	1 de cada 14 simulaciones la da campeon
6	Republica Checa	3.9%	8.5%	18.0%	1 de cada 26 simulaciones la da campeon
7	Países Bajos	3.2%	6.7%	12.1%	1 de cada 31 simulaciones la da campeon
8	Mexico	3.2%	7.0%	15.8%	1 de cada 31 simulaciones la da campeon
9	Suecia	2.8%	5.9%	11.4%	1 de cada 35 simulaciones la da campeon
10	Croacia	2.4%	5.3%	10.7%	1 de cada 42 simulaciones la da campeon

Grupos para prestar atencion

Grupo mas competido

Grupo D: el lider solo clasifica en el 57% de las simulaciones. Cualquiera de los equipos puede pasar.

Grupo mas predecible

Grupo H: el lider clasifica en el 96% de las simulaciones. El favorito tiene una ventaja muy clara.

Partido con mayor riesgo de sorpresa

Grupo A: South Korea vs Czechia (índice de sorpresa: 48%). El modelo ve al favorito vulnerable.

En numeros: lo que hay detras de estas predicciones

- Se analizaron 8,273 partidos internacionales desde el año 2000.
- El modelo usa 11,582 ejemplos de entrenamiento con 21 variables por partido.
- Precision general: 51.2% (el azar seria 33%). Supera al azar en mas del doble.
- Cuando dice ALTO: 82.5% de acierto historico. Mas confiable que muchos expertos.
- El torneo completo se simulo 10,000 veces con el bracket oficial FIFA.

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Mexico	42%	30%	20%	8%	72%	5.2
2	Corea del Sur	28%	30%	28%	15%	58%	4.6
3	Republica Checa	25%	29%	29%	16%	54%	4.4
4	Sudafrica	5%	11%	23%	61%	16%	2.0

PREDICCION DE PARTIDOS

Mexico vs Sudafrica	MEXICO GANA	1-0	xG 1.2-0.9	MEDIO
Mexico vs Corea del Sur	EMPATE	0-0	xG 0.8-0.8	MEDIO
Mexico vs Republica Checa	MEXICO GANA	1-0	xG 0.8-1.0	MEDIO
Sudafrica vs Corea del Sur	COREA DEL SUR GANA	1-0	xG 0.8-1.0	MEDIO
Sudafrica vs Republica Checa	REPUBLICA CHECA GANA	1-0	xG 0.8-1.3	MEDIO
Corea del Sur vs Republica Checa	EMPATE	0-0	xG 0.7-0.9	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Mexico v Sudafrica	66%	22%	11%	1.2 - 0.9	1-1 (16%)	MEDIO	12%
Mexico v Corea del Sur	37%	37%	26%	0.8 - 0.8	0-0 (23%)	MEDIO	35%
Mexico v Republica Checa	39%	36%	25%	0.8 - 1.0	0-0 (20%)	MEDIO	32%
Sudafrica v Corea del Sur	16%	20%	63%	0.8 - 1.0	0-0 (18%)	MEDIO	21%
Sudafrica v Republica Checa	17%	26%	57%	0.8 - 1.3	0-0 (15%)	MEDIO	23%
Corea del Sur v Republica Checa	34%	35%	31%	0.7 - 0.9	0-0 (23%)	BAJO	48%

Resumen del grupo en palabras

Mexico clasifica en el 72% de las simulaciones como favorito del grupo. Corea del Sur acompaña con 58% de probabilidad. Republica Checa necesita una actuación sólida para alcanzarlos (54%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Suiza	57%	26%	12%	5%	83%	6.0
2	Canada	25%	36%	26%	13%	61%	4.5
3	Bosnia y Herzegovina	12%	25%	36%	27%	37%	3.6
4	Qatar	5%	14%	26%	55%	19%	2.2

PREDICCION DE PARTIDOS

Canada vs Suiza	SUIZA GANA	1-0	xG 0.9-1.1	MEDIO
Canada vs Qatar	CANADA GANA	1-0	xG 0.7-0.7	MEDIO
Canada vs Bosnia y Herzegovin	CANADA GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Suiza vs Qatar	SUIZA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Suiza vs Bosnia y Herzegovin	SUIZA GANA	1-0	xG 1.3-1.0	MEDIO
Qatar vs Bosnia y Herzegovin	BOSNIA Y HERZEGO GANA	1-0	xG 0.9-0.7	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Canada v Suiza	22%	31%	48%	0.9 - 1.1	1-1 (16%)	MEDIO	37%
Canada v Qatar	50%	34%	16%	0.7 - 0.7	0-0 (26%)	MEDIO	12%
Canada v Bosnia y Herzegov	47%	32%	21%	0.9 - 0.8	0-0 (20%)	MEDIO	25%
Suiza v Qatar	63%	27%	11%	0.9 - 0.9	0-0 (18%)	MEDIO	7%
Suiza v Bosnia y Herzegov	66%	20%	14%	1.3 - 1.0	1-1 (16%)	MEDIO	16%
Qatar v Bosnia y Herzegov	21%	20%	59%	0.9 - 0.7	0-0 (23%)	MEDIO	29%

Resumen del grupo en palabras

Suiza clasifica en el 83% de las simulaciones como favorito del grupo. Canada acompaña con 61% de probabilidad. Bosnia y Herzegovina necesita una actuación sólida para alcanzarlos (37%).



GRUPO C

BRASIL | MARRUECOS | ESCOCIA | HAITI

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Brasil	65%	26%	7%	1%	91%	6.7
2	Marruecos	29%	47%	19%	5%	76%	5.4
3	Escocia	3%	15%	37%	45%	18%	2.4
4	Haiti	2%	12%	37%	48%	14%	2.3

PREDICCION DE PARTIDOS

Brasil vs Marruecos	BRASIL GANA	1-0	xG 1.0-0.6	MEDIO
Brasil vs Escocia	BRASIL GANA	1-0	xG 1.4-0.7	MEDIO
Brasil vs Haiti	BRASIL GANA	1-0	xG 1.4-0.6	ALTO
Marruecos vs Escocia	MARRUECOS GANA	1-0	xG 0.8-0.7	MEDIO
Marruecos vs Haiti	MARRUECOS GANA	1-0	xG 0.8-0.6	MEDIO
Escocia vs Haiti	HAITI GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Brasil v Marruecos	55%	20%	26%	1.0 - 0.6	0-0 (24%)	MEDIO	29%
Brasil v Escocia	71%	24%	6%	1.4 - 0.7	1-0 (15%)	MEDIO	2%
Brasil v Haiti	79%	16%	5%	1.4 - 0.6	1-0 (18%)	ALTO	9%
Marruecos v Escocia	62%	26%	13%	0.8 - 0.7	0-0 (23%)	MEDIO	2%
Marruecos v Haiti	70%	19%	10%	0.8 - 0.6	0-0 (27%)	MEDIO	18%
Escocia v Haiti	39%	18%	43%	1.0 - 0.8	0-0 (19%)	MEDIO	3%

Resumen del grupo en palabras

Brasil clasifica en el 91% de las simulaciones como favorito del grupo. Marruecos acompaña con 76% de probabilidad. Escocia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (18%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Paraguay	30%	27%	24%	19%	57%	4.5
2	Turquia	29%	27%	24%	20%	56%	4.5
3	Australia	23%	25%	25%	27%	48%	3.9
4	Estados Unidos	18%	21%	26%	35%	39%	3.5

PREDICCION DE PARTIDOS

Estados Unidos vs Paraguay	PARAGUAY GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Estados Unidos vs Australia	AUSTRALIA GANA	1-0	xG 0.7-1.2	BAJO
Estados Unidos vs Turquía	TURQUIA GANA	1-0	xG 0.8-0.9	BAJO
Paraguay vs Australia	PARAGUAY GANA	1-0	xG 0.7-1.1	BAJO
Paraguay vs Turquía	TURQUIA GANA	1-0	xG 0.8-0.9	BAJO
Australia vs Turquía	TURQUIA GANA	1-0	xG 1.0-0.7	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Estados Unidos v Paraguay	26%	29%	46%	0.9 - 0.9	0-0 (18%)	MEDIO	37%
Estados Unidos v Australia	32%	26%	42%	0.7 - 1.2	0-0 (18%)	BAJO	45%
Estados Unidos v Turquía	31%	25%	44%	0.8 - 0.9	0-0 (21%)	BAJO	41%
Paraguay v Australia	44%	28%	28%	0.7 - 1.1	0-0 (18%)	BAJO	43%
Paraguay v Turquía	30%	30%	40%	0.8 - 0.9	0-0 (21%)	BAJO	47%
Australia v Turquía	33%	30%	37%	1.0 - 0.7	0-0 (21%)	BAJO	47%

Resumen del grupo en palabras

Paraguay clasifica en el 57% de las simulaciones como favorito del grupo. Turquía acompaña con 56% de probabilidad. Australia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (48%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Alemania	71%	20%	7%	2%	91%	6.9
2	Ecuador	19%	41%	28%	12%	60%	4.6
3	Costa de Marfil	7%	25%	38%	29%	32%	3.1
4	Curazao	3%	13%	28%	57%	16%	2.1

PREDICCION DE PARTIDOS

Alemania vs Ecuador	ALEMANIA GANA	2-0	xG 1.8-0.6	BAJO
Alemania vs Costa de Marfil	ALEMANIA GANA	1-0	xG 1.2-0.8	ALTO
Alemania vs Curazao	ALEMANIA GANA	1-0	xG 1.5-0.8	MEDIO
Ecuador vs Costa de Marfil	ECUADOR GANA	1-0	xG 0.6-1.1	MEDIO
Ecuador vs Curazao	ECUADOR GANA	1-0	xG 0.7-1.2	MEDIO
Costa de Marfil vs Curazao	COSTA DE MARFIL GANA	1-0	xG 0.9-0.8	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Alemania v Ecuador	63%	19%	19%	1.8 - 0.6	2-0 (15%)	BAJO	48%
Alemania v Costa de Marfil	75%	15%	10%	1.2 - 0.8	0-0 (16%)	ALTO	22%
Alemania v Curazao	74%	19%	7%	1.5 - 0.8	1-1 (14%)	MEDIO	16%
Ecuador v Costa de Marfil	48%	30%	22%	0.6 - 1.1	0-0 (20%)	MEDIO	21%
Ecuador v Curazao	63%	24%	14%	0.7 - 1.2	0-0 (17%)	MEDIO	15%
Costa de Marfil v Curazao	49%	26%	25%	0.9 - 0.8	0-0 (20%)	BAJO	41%

Resumen del grupo en palabras

Alemania clasifica en el 91% de las simulaciones como favorito del grupo. Ecuador acompaña con 60% de probabilidad. Costa de Marfil necesita una actuación sólida para alcanzarlos (32%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Países Bajos	42%	30%	19%	10%	71%	5.2
2	Japon	37%	32%	20%	11%	69%	5.2
3	Tunez	10%	19%	32%	38%	30%	3.1
4	Suecia	10%	19%	30%	41%	30%	2.9

PREDICCION DE PARTIDOS

Países Bajos vs Suecia	PAISES BAJOS GANA	2-1	xG 1.3-1.4	MEDIO
Países Bajos vs Japon	JAPON GANA	1-0	xG 1.3-0.9	BAJO
Países Bajos vs Tunez	PAISES BAJOS GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO
Suecia vs Japon	JAPON GANA	1-0	xG 1.2-0.8	MEDIO
Suecia vs Tunez	TUNEZ GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO
Japon vs Tunez	JAPON GANA	1-0	xG 0.6-0.8	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Países Bajos v Suecia	56%	27%	18%	1.3 - 1.4	1-1 (15%)	MEDIO	22%
Países Bajos v Japon	32%	28%	40%	1.3 - 0.9	1-1 (15%)	BAJO	46%
Países Bajos v Tunez	61%	22%	17%	1.0 - 0.8	0-0 (18%)	MEDIO	15%
Suecia v Japon	19%	32%	50%	1.2 - 0.8	0-0 (15%)	MEDIO	26%
Suecia v Tunez	33%	24%	43%	1.0 - 0.8	0-0 (20%)	MEDIO	40%
Japon v Tunez	53%	30%	16%	0.6 - 0.8	0-0 (27%)	MEDIO	18%

Resumen del grupo en palabras

Países Bajos clasifica en el 71% de las simulaciones como favorito del grupo. Japon acompaña con 69% de probabilidad. Tunez necesita una actuación sólida para alcanzarlos (30%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Belgica	54%	27%	14%	4%	82%	6.0
2	Egipto	22%	32%	32%	14%	54%	4.3
3	Iran	21%	33%	33%	14%	53%	4.4
4	Nueva Zelanda	3%	8%	21%	68%	11%	1.8

PREDICCION DE PARTIDOS

Belgica vs Egipto	BELGICA GANA	1-0	xG 0.9-1.1	MEDIO
Belgica vs Iran	BELGICA GANA	1-0	xG 0.9-1.2	MEDIO
Belgica vs Nueva Zelanda	BELGICA GANA	2-1	xG 1.8-1.0	ALTO
Egipto vs Iran	IRAN GANA	1-0	xG 0.7-0.7	BAJO
Egipto vs Nueva Zelanda	EGIPTO GANA	1-0	xG 1.4-0.6	MEDIO
Iran vs Nueva Zelanda	IRAN GANA	1-0	xG 1.4-0.6	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Belgica v Egipto	40%	36%	24%	0.9 - 1.1	1-1 (16%)	MEDIO	26%
Belgica v Iran	54%	28%	18%	0.9 - 1.2	1-1 (16%)	MEDIO	35%
Belgica v Nueva Zelanda	80%	13%	6%	1.8 - 1.0	1-1 (13%)	ALTO	14%
Egipto v Iran	28%	34%	38%	0.7 - 0.7	0-0 (28%)	BAJO	41%
Egipto v Nueva Zelanda	59%	23%	17%	1.4 - 0.6	1-0 (17%)	MEDIO	32%
Iran v Nueva Zelanda	61%	24%	15%	1.4 - 0.6	1-0 (17%)	MEDIO	24%

Resumen del grupo en palabras

Belgica clasifica en el 82% de las simulaciones como favorito del grupo. Egipto acompaña con 54% de probabilidad. Iran necesita una actuación sólida para alcanzarlos (53%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Espana	75%	20%	4%	1%	96%	7.3
2	Uruguay	21%	57%	17%	6%	78%	5.2
3	Cabo Verde	2%	12%	39%	47%	14%	2.2
4	Arabia Saudita	2%	11%	40%	47%	13%	2.0

PREDICCION DE PARTIDOS

Espana vs Uruguay	ESPANA GANA	1-0	xG 1.2-0.8	MEDIO
Espana vs Arabia Saudita	ESPANA GANA	1-0	xG 1.2-0.6	ALTO
Espana vs Cabo Verde	ESPANA GANA	1-0	xG 1.5-0.6	ALTO
Uruguay vs Arabia Saudita	URUGUAY GANA	1-0	xG 1.1-0.8	MEDIO
Uruguay vs Cabo Verde	URUGUAY GANA	1-0	xG 1.2-0.7	MEDIO
Arabia Saudita vs Cabo Verde	EMPATE	0-0	xG 1.0-0.7	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Espana v Uruguay	61%	28%	12%	1.2 - 0.8	0-0 (17%)	MEDIO	19%
Espana v Arabia Saudita	84%	11%	4%	1.2 - 0.6	0-0 (18%)	ALTO	4%
Espana v Cabo Verde	80%	15%	4%	1.5 - 0.6	1-0 (18%)	ALTO	6%
Uruguay v Arabia Saudita	72%	18%	11%	1.1 - 0.8	0-0 (18%)	MEDIO	14%
Uruguay v Cabo Verde	68%	19%	13%	1.2 - 0.7	0-0 (17%)	MEDIO	20%
Arabia Saudita v Cabo Verde	32%	34%	33%	1.0 - 0.7	0-0 (20%)	BAJO	41%

Resumen del grupo en palabras

Espana clasifica en el 96% de las simulaciones como favorito del grupo. Uruguay acompaña con 78% de probabilidad. Cabo Verde necesita una actuación sólida para alcanzarlos (14%).

GRUPO I

FRANCIA | SENEGAL | NORUEGA | IRAK

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Francia	71%	19%	7%	2%	90%	6.9
2	Senegal	12%	34%	34%	20%	47%	3.8
3	Noruega	13%	34%	31%	22%	46%	3.8
4	Irak	3%	13%	28%	55%	17%	2.0

PREDICCION DE PARTIDOS

Francia vs Senegal	FRANCIA GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Francia vs Noruega	FRANCIA GANA	2-1	xG 1.6-1.1	MEDIO
Francia vs Irak	FRANCIA GANA	1-0	xG 0.8-1.1	MEDIO
Senegal vs Noruega	NORUEGA GANA	1-0	xG 0.9-0.7	BAJO
Senegal vs Irak	SENEGAL GANA	1-0	xG 0.5-0.7	MEDIO
Noruega vs Irak	NORUEGA GANA	1-0	xG 0.7-1.2	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Francia v Senegal	67%	19%	13%	0.9 - 0.8	0-0 (21%)	MEDIO	26%
Francia v Noruega	69%	18%	13%	1.6 - 1.1	1-1 (14%)	MEDIO	31%
Francia v Irak	74%	17%	9%	0.8 - 1.1	0-0 (17%)	MEDIO	8%
Senegal v Noruega	34%	27%	38%	0.9 - 0.7	0-0 (23%)	BAJO	44%
Senegal v Irak	54%	32%	14%	0.5 - 0.7	0-0 (33%)	MEDIO	20%
Noruega v Irak	50%	30%	20%	0.7 - 1.2	0-0 (18%)	MEDIO	16%

Resumen del grupo en palabras

Francia clasifica en el 90% de las simulaciones como favorito del grupo. Senegal acompaña con 47% de probabilidad. Noruega necesita una actuación sólida para alcanzarlos (46%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Argentina	68%	22%	8%	2%	90%	6.7
2	Austria	17%	35%	31%	17%	52%	4.1
3	Argelia	13%	32%	35%	20%	45%	3.9
4	Jordania	3%	10%	25%	61%	13%	1.9

PREDICCION DE PARTIDOS

Argentina vs Austria	ARGENTINA GANA	1-0	xG 1.4-1.0	MEDIO
Argentina vs Argelia	ARGENTINA GANA	1-0	xG 0.9-0.7	MEDIO
Argentina vs Jordania	ARGENTINA GANA	1-0	xG 1.4-0.5	ALTO
Austria vs Argelia	ARGELIA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	BAJO
Austria vs Jordania	AUSTRIA GANA	1-0	xG 1.4-0.7	MEDIO
Argelia vs Jordania	ARGELIA GANA	1-0	xG 0.9-0.5	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Argentina v Austria	59%	26%	15%	1.4 - 1.0	1-1 (15%)	MEDIO	17%
Argentina v Argelia	66%	18%	16%	0.9 - 0.7	0-0 (22%)	MEDIO	13%
Argentina v Jordania	80%	14%	6%	1.4 - 0.5	1-0 (20%)	ALTO	9%
Austria v Argelia	37%	24%	39%	0.9 - 0.9	0-0 (19%)	BAJO	41%
Austria v Jordania	61%	22%	17%	1.4 - 0.7	1-0 (16%)	MEDIO	31%
Argelia v Jordania	50%	29%	21%	0.9 - 0.5	0-0 (27%)	BAJO	40%

Resumen del grupo en palabras

Argentina clasifica en el 90% de las simulaciones como favorito del grupo. Austria acompaña con 52% de probabilidad. Argelia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (45%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Portugal	57%	28%	11%	4%	85%	6.2
2	Colombia	28%	36%	23%	13%	64%	4.8
3	Uzbekistan	8%	20%	34%	38%	28%	2.9
4	R. D. del Congo	6%	16%	33%	45%	23%	2.6

PREDICCION DE PARTIDOS

Portugal vs Colombia	EMPATE	0-0	xG 0.8-0.8	BAJO
Portugal vs Uzbekistan	PORTUGAL GANA	1-0	xG 1.0-1.0	MEDIO
Portugal vs R. D. del Congo	PORTUGAL GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Colombia vs Uzbekistan	COLOMBIA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Colombia vs R. D. del Congo	COLOMBIA GANA	1-0	xG 0.8-0.7	MEDIO
Uzbekistan vs R. D. del Congo	EMPATE	0-0	xG 1.0-0.9	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Portugal v Colombia	38%	38%	23%	0.8 - 0.8	0-0 (22%)	BAJO	48%
Portugal v Uzbekistan	71%	19%	10%	1.0 - 1.0	0-0 (16%)	MEDIO	19%
Portugal v R. D. del Congo	71%	20%	9%	0.9 - 0.8	0-0 (22%)	MEDIO	14%
Colombia v Uzbekistan	51%	21%	28%	0.9 - 0.9	0-0 (19%)	MEDIO	19%
Colombia v R. D. del Congo	57%	23%	20%	0.8 - 0.7	0-0 (25%)	MEDIO	15%
Uzbekistan v R. D. del Congo	33%	37%	30%	1.0 - 0.9	0-0 (19%)	BAJO	43%

Resumen del grupo en palabras

Portugal clasifica en el 85% de las simulaciones como favorito del grupo. Colombia acompaña con 64% de probabilidad. Uzbekistan necesita una actuación sólida para alcanzarlos (28%).



GRUPO L

INGLATERRA | CROACIA | GHANA | PANAMA

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Inglaterra	57%	32%	9%	2%	89%	6.3
2	Croacia	37%	42%	16%	6%	78%	5.7
3	Panama	4%	14%	38%	45%	17%	2.5
4	Ghana	3%	13%	37%	47%	16%	2.2

PREDICCION DE PARTIDOS

Inglaterra vs Croacia	INGLATERRA GANA	1-0	xG 1.4-0.8	MEDIO
Inglaterra vs Ghana	INGLATERRA GANA	1-0	xG 1.3-0.7	MEDIO
Inglaterra vs Panama	INGLATERRA GANA	2-0	xG 2.2-0.4	MEDIO
Croacia vs Ghana	CROACIA GANA	1-0	xG 0.8-0.8	MEDIO
Croacia vs Panama	CROACIA GANA	1-0	xG 1.4-0.5	MEDIO
Ghana vs Panama	PANAMA GANA	1-0	xG 1.2-0.5	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Inglaterra v Croacia	42%	23%	34%	1.4 - 0.8	1-1 (14%)	MEDIO	35%
Inglaterra v Ghana	73%	21%	6%	1.3 - 0.7	0-0 (15%)	MEDIO	6%
Inglaterra v Panama	74%	17%	9%	2.2 - 0.4	2-0 (17%)	MEDIO	17%
Croacia v Ghana	68%	20%	13%	0.8 - 0.8	0-0 (23%)	MEDIO	10%
Croacia v Panama	68%	18%	14%	1.4 - 0.5	1-0 (20%)	MEDIO	28%
Ghana v Panama	30%	30%	39%	1.2 - 0.5	1-0 (21%)	MEDIO	23%

Resumen del grupo en palabras

Inglaterra clasifica en el 89% de las simulaciones como favorito del grupo. Croacia acompaña con 78% de probabilidad. Panama necesita una actuación sólida para alcanzarlos (17%).

FASE ELIMINATORIA - ROUND OF 32

Cruces del bracket oficial FIFA basados en los clasificados mas probables de cada grupo

A-B	Mexico	vs	Canada	MEXICO GANA	1-0	MEDIO
A-B	Suiza	vs	Corea del Sur	SUIZA GANA	1-0	MEDIO
C-D	Brasil	vs	Turquia	BRASIL GANA	1-0	MEDIO
C-D	Paraguay	vs	Marruecos	MARRUECOS GANA	1-0	BAJO
E-F	Alemania	vs	Japon	ALEMANIA GANA	1-0	BAJO
E-F	Países Bajos	vs	Ecuador	PAISES BAJOS GANA	1-0	BAJO
G-H	Belgica	vs	Uruguay	URUGUAY GANA	1-0	BAJO
G-H	Espana	vs	Egipto	ESPANA GANA	1-0	MEDIO
I-J	Francia	vs	Austria	FRANCIA GANA	2-1	MEDIO
I-J	Argentina	vs	Senegal	ARGENTINA GANA	1-0	MEDIO
K-L	Portugal	vs	Croacia	PORTUGAL GANA	1-0	MEDIO
K-L	Inglaterra	vs	Colombia	INGLATERRA GANA	1-0	BAJO
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-

Nota: Los partidos de 'Mejor 3ro' no tienen prediccion hasta conocer los equipos clasificados. Los cruces respetan el bracket oficial WC2026 con pods (A-B), (C-D), etc.

PROBABILIDADES POR RONDA - TODOS LOS EQUIPOS

Resultado en 1.000.000 simulaciones del torneo completo con el bracket oficial

#	Seleccion	Campeon	Final	Semifinal	Cuartos	Octavos	Sale grupos
1	Inglaterra	16.6%	26.4%	38.0%	56.0%	74.4%	94.5%
2	Brasil	14.7%	23.3%	33.5%	49.7%	68.0%	88.6%
3	Argentina	9.8%	16.2%	25.1%	42.9%	61.5%	86.3%
4	Espana	8.7%	15.4%	28.9%	42.6%	62.1%	88.0%
5	Alemania	6.9%	12.9%	21.6%	37.6%	56.9%	91.2%
6	Republica Checa	3.9%	8.5%	18.0%	31.6%	54.4%	79.1%
7	Países Bajos	3.2%	6.7%	12.1%	24.0%	44.2%	74.1%
8	Mexico	3.2%	7.0%	15.8%	27.6%	48.3%	71.1%
9	Suecia	2.8%	5.9%	11.4%	23.8%	45.2%	77.8%
10	Croacia	2.4%	5.3%	10.7%	20.8%	45.7%	74.2%
11	Francia	2.3%	4.5%	9.1%	20.9%	38.7%	73.8%
12	Uruguay	2.3%	5.2%	12.5%	24.7%	43.9%	74.6%
13	Marruecos	2.2%	4.9%	10.3%	19.8%	40.5%	67.5%
14	Australia	1.9%	4.2%	8.9%	18.9%	39.7%	83.3%
15	Corea del Sur	1.8%	4.5%	11.1%	21.4%	40.8%	65.0%
16	Portugal	1.4%	3.1%	7.1%	14.8%	32.2%	71.2%
17	Belgica	1.4%	3.2%	8.8%	18.2%	35.1%	73.3%
18	Iran	1.3%	2.9%	8.3%	18.9%	38.0%	82.3%
19	Austria	1.2%	3.2%	7.3%	17.4%	39.1%	74.2%
20	Ghana	1.0%	2.4%	6.3%	14.7%	38.8%	72.7%
21	Argelia	1.0%	2.6%	6.1%	15.0%	35.5%	70.0%
22	Egipto	1.0%	2.8%	7.6%	17.9%	36.7%	80.6%
23	Irak	0.9%	2.7%	6.6%	16.6%	37.1%	80.5%
24	Tunez	0.8%	2.4%	5.7%	13.5%	30.5%	62.7%

Empates en eliminatoria resueltos por penales ponderados por diferencia de Elo. Terceros clasificados seleccionados por rendimiento (puntos > diferencia de goles > goles a favor).

Ensemble de 6 Modelos con Voting Ponderado

El ensemble combina 6 modelos base mediante votacion ponderada. Los pesos de RF, XGB, LGBM y CatBoost se derivan de su accuracy en el conjunto de validacion: peso = max(0.05, accuracy_val - 0.33). Elo y Poisson tienen pesos fijos (0.10 y 0.07 respectivamente) por su naturaleza no-clasificatoria. Los pesos se normalizan para sumar 1.0.

RandomForest	19.9%	50.4%	Bagging de arboles de decision. Robusto al overfitting.
XGBoost	16.7%	47.6%	Gradient boosting con regularizacion L1/L2. Hiperparametros tuneados con Optuna.
LightGBM	21.9%	52.2%	GBDT con histogramas. Eficiente en datasets grandes.
CatBoost	22.2%	52.5%	GBDT con manejo nativo de variables categoricas. Mejor modelo individual actual.
Elo (baseline)	11.4%	53.4%	Formula Bradley-Terry clasica. Peso fijo como ancla estable.
Poisson	8.0%	38.6%	Distribucion bivariate de goles. W/D/L implicito. Peso fijo.

Pipeline de Entrenamiento

1	Recoleccion de datos Se combinan 8,273 partidos internacionales desde el 2000. Fuentes: international-results, Kaggle match features, Kaggle Elo, FIFA rankings.
2	Split cronologico 70% train / 15% validation / 15% test en orden temporal estricto. No hay datos futuros visibles durante entrenamiento ni validacion.
3	Features rolling sin leakage Para cada partido en fecha D, todas las features se calculan con datos anteriores a D. Solo en train se duplica con perspectiva inversa (A vs B y B vs A).
4	Sample weights por recencia Partidos recientes tienen mayor peso en entrenamiento. Decay exponencial con half-life de 3 anos.
5	Entrenamiento paralelo RF, XGB, LGBM y CatBoost se entrenan en paralelo (ThreadPoolExecutor). Poisson se entrena con datos de train sobre goles reales.
6	Calibracion por temperature scaling T = argmin log_loss sobre las probabilidades del ensemble en validation. T actual = 0.9935 (cercano a 1.0: probs bien calibradas).
7	Evaluacion unica en test Las metricas finales se calculan una sola vez sobre el conjunto de test cronologico. Esto evita overfitting al conjunto de evaluacion.

INFORME TECNICO - FEATURES Y CALIDAD DEL PLANTEL

Variables de entrada al modelo y metodologia de squad quality

Las 21 Features del Modelo

elo_diff	Diferencia de rating Elo entre equipo A y B.	Elo
elo_win_prob_a	Probabilidad de victoria segun formula Bradley-Terry.	Elo
xg_diff	Diferencia de goles esperados por partido (rolling, sin leakage).	Ataque
xga_diff	Diferencia de goles en contra esperados por partido.	Defensa
form_5_diff	Diferencia de forma reciente (puntos / max puntos, ultimos 5 partidos).	Forma
offensive_power_diff	Diferencia de potencia ofensiva derivada de xG y conversion.	Ataque
defensive_stability_diff	Diferencia de solidez defensiva (xGA, PPDA, clean sheets).	Defensa
squad_depth_diff	Calidad del plantel desde ratings FIFA: avg_overall, max, depth_ratio.	Plantel
consistency_diff	Diferencia de regularidad: std dev de resultados ultimos 5 partidos.	Forma
wc_history_diff	Diferencia de historial mundialista (rendimiento en WCs anteriores).	Historia
market_value_diff	Diferencia de valor de mercado relativo (millones EUR).	Plantel
tactical_advantage	Ventaja tactica compuesta: xG vs xGA del rival, modulada por Elo.	Tactica
h2h_advantage	Historial directo (rolling, min 3 partidos; 0 si insuficiente).	H2H
is_tournament	1 si es partido competitivo, 0 si amistoso.	Contexto
is_wc	1 si el partido es un Mundial.	Contexto
is_qualifier	1 si es clasificatorio.	Contexto
is_home	1 si el equipo A juega de local.	Contexto
fifa_rank_diff	Diferencia de ranking FIFA (dato historico disponible antes del partido).	Ranking
elo_momentum_diff	Diferencia de momentum Elo: cambio en los ultimos 5 partidos.	Momentum
days_since_last_match_diff	Diferencia de dias desde el ultimo partido jugado.	Reciente
rest_days_diff	Inversa: diferencia de descanso relativo entre ambos equipos.	Descanso

Squad Quality: Ratings FIFA en lugar de Valor de Mercado

El feature 'squad_depth_diff' utiliza ratings FIFA reales de jugadores en lugar de valor de mercado como proxy. Fuente: player_aggregates.csv (FIFA 15-24, Kaggle). Se usa la version mas reciente por pais. El score integra:

avg_overall (35%)	Calidad promedio del plantel. Rango tipico 65-87.
max_overall (20%)	Rating del mejor jugador (estrella). Mbappe, Messi, etc.
depth_ratio (25%)	avg/max: cuan robustez sin la estrella. <0.90 = dependiente de una figura.
avg_shooting (10%)	Capacidad ofensiva promedio del plantel.
avg_defending (10%)	Solidez defensiva promedio del plantel.

RESULTADOS DEL MODELO ENTRENADO

Metricas de evaluacion, calibracion y limitaciones conocidas

Metricas de Evaluacion (conjunto de test cronologico)

accuracy_voting	51.2%	Precision global del ensemble. Referencia aleatorio: 33.3%.
accuracy_catboost	50.9%	Mejor modelo individual en esta corrida.
accuracy_lgbm	50.4%	LightGBM solo.
accuracy_rf	49.0%	Random Forest solo.
accuracy_xgb	47.3%	XGBoost solo.
accuracy_high_confidence	82.5%	Solo predicciones ALTO (n=40). Target: >80%.
accuracy_high_elo_diff_200	65.5%	Partidos con delta Elo >=200 (n=290).
log_loss_voting	1.0003	Calidad de probabilidades calibradas. Menor es mejor.
log_loss_uncalibrated	1.0002	Log-loss sin temperature scaling, para comparacion.

Datos de Entrenamiento

Partidos fuente	8273
Muestras de train	11582
Muestras de validacion	1241
Muestras de test	1241
Arquitectura	RF+XGB+LGBM+CB+Elo+Poisson -> accuracy-weighted voting
Hiperparametros tuneados	True
Recency weights	Si (half-life 3 anos)
Temperature scaling T	0.9935
Fecha de entrenamiento	2026-06-05T10:46:10

Limitaciones y Caveats

El target de >55% accuracy global no esta alcanzado (actual: 51.25%). Predecir futbol es intrinsecamente dificil; el azar da 33.3%.
Los xG rolling de algunos equipos pueden estar inflados por goleadas en clasificatorias contra rivales debiles. El modelo no filtra por calidad del rival al calcular el rolling xG.
No hay datos de lesiones, suspension de jugadores o convocatoria final WC2026. Eso puede alterar significativamente el rendimiento de un equipo en el torneo real.
Las metricas se calculan sobre datos historicos hasta 2026. El Mundial real tiene condiciones unicas: presion, formato de eliminacion directa y factores psicologicos.
El bracket de mejores terceros es una aproximacion. La tabla exacta de cruce de terceros segun su grupo de origen tiene 495 combinaciones posibles (FIFA).

Codigo fuente: [github.com/prode-ml](#) | Generado con [fpdf2](#) | Modelos: RF + XGB + LGBM + CatBoost + Elo + Poisson